PENGEMBANGAN SISTEM DETEKSI ISYARAT DARURAT BISINDO BERBASIS ARSITEKTUR ST-GCN DENGAN KETAHANAN TERHADAP VARIASI PENCAHAYAAN DAN OKLUSI PARSIAL

Anak Agung Ngurah Alit Mahendra, Putu Chelsea Alandini, Ni Putu Ayu Anindya Matalina Putri Wijaya
I Putu Agus Edi Suputra, S.Kom., M.Pd.
e-mail: {agungwah900@gmail.com, putuchelsealandini@gmail.com,

anindyamatalina@gmail.com, email pembimbing1}

SMA NEGERI 3 DENPASAR

2025/2026

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menggunakan huruf times new Roman ukuran 12, spasi 1 dan dengan panjang teks maksimal 250 kata. Abstrak versi Bahasa Indonesia ditulis menggunakan Bahasa Indonesia baku dengan ejaan yang disempurnakan. Penulisan singkatan dan rumus matematika di dalam abstrak perlu dihindari. Abstrak memaparkan secara ringkas tentang masalah, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Penulisan kalimat lengkap minimal mengandung unsur subyek dan predikat. Dalam penulisan kalimat pasif, unsur subjek dan predikat harus jelas, tidak rancu dengan unsur keterangan (objek).

Kata kunci: terdiri dari 3-5 kata

ABSTRACT

Abstrak versi Bahasa Inggris ditulis menggunakan Bahasa Inggris pakem British dalam bentuk past tense dan kalimat yang berpatutan. Hasil dan kesimpulan ditulis dalam bentuk present tense. Abstract diharapkan lebih komunikatif dan tidak monoton. Kalimat sederhana dalam Bahasa Inggris minimal mengandung unsur subject dan predicate.

Keywords : terdiri dari 3-5 kata

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

Disabilitas merupakan isu sosial yang masih menjadi permasalahan dunia (Adioetomo et al., 2014; Andayani, 2015; Boland, 1992; Plegè et al., 2015; Murugami, 2009; Santoso & Apsari, 2017). Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas pendengaran di Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa. Sementara WHO dan ILO mencatat jumlah penyandang disabilitas

secara keseluruhan di Indonesia mencapai 41 juta orang dari 275 juta penduduk pada tahun 2022 (Kordi, 2023). Data ini menunjukkan bahwa populasi penyandang tuli di Indonesia cukup signifikan dan memerlukan perhatian khusus dalam hal aksesibilitas komunikasi.

Jika penyandang disabilitas tersebut mendapatkan alat bantu yang memadai tentunya bisa menjadi solusi efektif untuk menyetarakan hak warga negara, dan meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas. Salah satu alat bantu yang banyak digunakan di Indonesia maupun di dunia adalah bahasa isyarat (*sign language*).

Salah satu alat bantu komunikasi yang banyak digunakan oleh penyandang tuli adalah bahasa isyarat (*sign language*). Sistem bahasa isyarat yang populer di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) yang diturunkan dari *American Sign Language* (ASL), dan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) yang merupakan bahasa isyarat alami komunitas tuli Indonesia. BISINDO lebih sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari karena sifatnya yang lebih spontan dan natural dibanding SIBI yang bersifat baku.

Permasalahan utama yang dihadapi penyandang tuli bukan hanya kurangnya fasilitas, melainkan minimnya pemahaman masyarakat awam terhadap bahasa isyarat. Akibatnya, sering terjadi salah paham atau komunikasi yang terputus, baik di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar (Santoso & Apsari, 2017). Hambatan lingkungan sosial menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan partisipasi penuh di masyarakat (Malik et al., 2024). Kondisi ini menjadi sangat kritis dalam situasi darurat, di mana penyandang tuli kesulitan untuk menyampaikan isyarat darurat seperti "TOLONG", "BAHAYA", atau "KEBAKARAN" kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak memahami bahasa isyarat.

Lebih lanjut, sistem peringatan dini bencana (*Early Warning System*/EWS) yang ada di Indonesia sebagian besar masih berbasis suara seperti sirine dan pengumuman *speaker*, sehingga tidak dapat diakses oleh penyandang tuli. Penelitian menunjukkan bahwa penyandang tuli hampir tidak dapat mengenali isyarat peringatan bahaya dari EWS berbasis suara (Unihaz, 2024). Dalam konteks Indonesia sebagai negara rawan bencana dengan rata-rata 5.000+ gempa per tahun dan banjir rutin di berbagai daerah, kebutuhan akan sistem komunikasi darurat yang inklusif menjadi sangat mendesak.

Seiring kemajuan teknologi, berbagai solusi dikembangkan untuk mengatasi hambatan komunikasi tersebut. Kombinasi kamera dan *deep learning* memungkinkan pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat yang menerjemahkan gerakan tangan ke teks atau suara, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam (Candra & Kusrini, 2025). Namun, penerapan teknologi pengenalan isyarat masih menghadapi beberapa kendala. Lu et al. (2023) menjelaskan bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kinerja sistem. Pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu gelap dapat mempengaruhi kamera dalam menangkap bentuk tangan secara jelas. Selain itu, apabila sebagian tangan atau jari tertutup (oklusi parsial), maka informasi gerakan tidak dapat tertangkap secara utuh sehingga isyarat menjadi salah dikenali. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis kerangka (*skeleton-based*) dalam mengenali bahasa isyarat tersebut.

Model CNN (*Convolutional Neural Network*) dan RNN (*Recurrent Neural Network*) memang sering digunakan dalam penelitian pengenalan bahasa isyarat, namun keduanya masih memiliki kekurangan. CNN dapat mengenali pola visual pada satu gambar, seperti bentuk tangan atau posisi jari. Akan tetapi ketika pencahayaan berubah, tangan sebagian tertutup, atau pengguna memiliki gaya gerakan yang berbeda, akurasi sistem dapat menurun secara signifikan (Rakhmadi et al., 2025). Jika hanya mengandalkan CNN, sistem sering mengalami kesulitan membedakan gerakan yang tampak mirip tetapi memiliki urutan berbeda, karena CNN tidak dirancang untuk memahami alur gerakan secara berkelanjutan (Ugale et al., 2023).

Sedangkan RNN dirancang untuk memproses data secara berurutan, sehingga sering dikombinasikan dengan CNN untuk menangani gerakan dinamis. Namun, RNN membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan waktu

pelatihan yang relatif lama. Selain itu, RNN sering mengalami masalah *vanishing gradient* yang menyebabkan kesulitan dalam mengingat urutan yang panjang. Pada bahasa isyarat berbentuk kalimat dengan banyak gerakan, RNN dapat kehilangan informasi pada bagian awal dan lebih fokus pada bagian akhir, sehingga hasil terjemahan menjadi kurang akurat.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, *Spatial-Temporal Graph Convolutional Network* (ST-GCN) hadir sebagai solusi yang lebih optimal. ST-GCN adalah model *deep learning* yang dirancang untuk memproses data berbentuk graf yang berubah seiring waktu, dengan tetap memperhatikan interaksi antar *node* dalam sebuah grafik (Zhao & Chen, 2023). Kelebihan yang paling menonjol dari ST-GCN adalah kemampuannya untuk sekaligus menangkap hubungan spasial antar sendi tubuh (seperti jari, pergelangan, siku, dan bahu) dan dinamika perubahan gerakan seiring waktu dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi. ST-GCN melakukan penggabungan antara operasi konvolusi pada struktur grafik dengan konvolusi temporal, sehingga model ini dapat mengenali pola keterkaitan antar *node* dan perubahannya seiring waktu secara bersamaan.

Selain itu, ST-GCN cenderung lebih efisien secara komputasi dibandingkan dengan metode yang menggabungkan *graph* dengan jaringan berulang seperti RNN atau LSTM. Arsitektur ini menerapkan konvolusi untuk mengolah urutan waktu, sehingga tidak memerlukan langkah pemrosesan sekuensial panjang yang membuat pelatihan menjadi lambat atau rentan terhadap masalah gradien (Zhao & Chen, 2023). Model ST-GCN juga telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi pengenalan aksi berbasis *skeleton*, termasuk deteksi perilaku anomali (Song et al., 2025).

Dalam penelitian ini, ST-GCN dikombinasikan dengan MediaPipe Holistic untuk ekstraksi *skeleton* (kerangka tubuh) secara *real-time*. MediaPipe menghasilkan 75 titik *landmark* (33 pose tubuh + 21 tangan kiri + 21 tangan kanan) yang kemudian dimodelkan sebagai graf untuk diproses oleh ST-GCN. Pendekatan berbasis *skeleton* ini memiliki keunggulan dalam mengatasi variasi pencahayaan karena tidak bergantung pada warna atau tekstur kulit, serta lebih *robust* terhadap oklusi parsial karena hubungan antar sendi dapat diinferensikan meskipun sebagian titik tidak terdeteksi.

Sistem yang dikembangkan tidak hanya mendeteksi isyarat, tetapi juga dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis berupa *text-to-speech* (TTS) untuk mengucapkan hasil deteksi dan notifikasi SMS/*push* untuk menghubungi kontak darurat. Sistem dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses dari perangkat *mobile*, sehingga praktis digunakan dalam berbagai situasi. Dataset yang digunakan mencakup 10 isyarat darurat (TOLONG, BAHAYA, KEBAKARAN, SAKIT, GEMPA, BANJIR, PENCURI, PINGSAN, KECELAKAAN, DARURAT) yang diperkaya dengan *pre-training* dari dataset SIBI alfabet untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengembangan Sistem Deteksi Isyarat Darurat BISINDO Berbasis Arsitektur ST-GCN dengan Ketahanan Terhadap Variasi Pencahayaan dan Oklusi Parsial". Penelitian ini diharapkan dapat membantu penyandang tuli untuk berkomunikasi dalam situasi darurat secara *real-time* dengan masyarakat umum, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi semua warga negara Indonesia.

A.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja model ST-GCN dalam mengenali isyarat darurat BISINDO berbasis skeleton terhadap variasi pencahayaan dan oklusi parsial?
2. Bagaimana efektivitas arsitektur ST-GCN yang dikombinasikan dengan MediaPipe Holistic dalam mengenali gerakan isyarat darurat real-time?
3. Bagaimana mengintegrasikan hasil pengenalan bahasa isyarat ke dalam fitur notifikasi otomatis untuk meningkatkan responsibilitas dalam situasi darurat?

A.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Mengembangkan sistem deteksi isyarat darurat BISINDO berbasis ST-GCN untuk mendukung komunikasi penyandang tuli dalam situasi darurat.
2. Menguji ketahanan sistem deteksi isyarat darurat BISINDO terhadap variasi pencahayaan dan kondisi oklusi parsial.
3. Mengembangkan aplikasi berbasis web yang inklusif sebagai alat bantu komunikasi darurat yang dapat menerjemahkan isyarat menjadi suara dan pesan teks bagi masyarakat awam.

A.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
   a. Sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan model deep learning berbasis grafik (graph-based) untuk pengenalan aksi manusia yang lebih kompleks.
   b. Sebagai solusi teknis dalam mengatasi kelemahan model visi komputer konvensional terhadap gangguan lingkungan seperti pencahayaan ekstrem dan penghalangan objek (oklusi).
2. Bagi Penyandang Disabilitas
   a. Sebagai alat pelindung diri digital yang memungkinkan mereka mengirimkan sinyal bahaya secara cepat meski orang di sekitar tidak memahami bahasa isyarat.
   b. Sebagai jembatan pemenuhan hak aksesibilitas komunikasi yang selama ini masih didominasi oleh sistem berbasis suara (audio).
3. Bagi Masyarakat
   a. Sebagai instrumen pendukung kebijakan dalam mengimplementasikan UU Nomor 8 Tahun 2016 untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang tanpa hambatan bagi seluruh warga negara.
   b. Sebagai komponen pendukung Early Warning System (EWS) yang lebih inklusif dan ramah disabilitas di daerah rawan bencana.

B. METODE PENELITIAN

UNTUK PENELITIAN EKSAKTA MINIMAL MENCAKUP :

- Waktu dan Tempat Penelitian
- Jenis Penelitian
- Rancangan Penelitian
- Alat dan Bahan Penelitian
- Prosedur Penelitian
- Teknik Analisis Data

UNTUK PENELITIAN SOSIAL HUMANIORA MINIMAL MENCAKUP :

- **Waktu dan Tempat Penelitian**
- **Jenis Penelitian**
- **Metode Pengumpulan Data**
- **Instrumen Penelitian**
- **Tahapan Penelitian (Bagan)**
- **Teknik Analisis Data**

1. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung mulai Januari hingga Maret 2026. Lokasi penelitian bertempat di SMA Negeri 3 Denpasar dan lingkungan sekitarnya untuk pengujian variasi pencahayaan. Proses pengambilan data isyarat darurat dilakukan di laboratorium komputer SMA Negeri 3 Denpasar, sementara implementasi dan pengujian sistem menggunakan perangkat laptop pribadi peneliti.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan (R&D). Menurut Sugiyono (2024), metode R&D adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu menghasilkan sebuah sistem deteksi isyarat darurat BISINDO berbasis *website* yang terintegrasi dengan fitur notifikasi otomatis, serta menguji keefektifan sistem tersebut dalam berbagai kondisi lingkungan.

Model pengembangan yang diadopsi adalah model *ADDIE* (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*). Model ADDIE dipilih karena berdasarkan analisis oleh Sahid et al. (2022) terhadap 30 studi terdahulu, model ini secara konsisten menunjukkan efektivitas tinggi. Temuan tersebut diperkuat oleh studi komparatif Kazanidis & Pange (2022) yang menyimpulkan bahwa model ADDIE memberikan keunggulan dalam hal evaluasi, hasil evaluasi dari setiap tahap digunakan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan tahap sebelumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mencakup cara peneliti dalam memperoleh data meliputi eksperimen, percobaan, wawancara, survey, analisis jurnal, observasi dan lain-lain. Untuk penelitian eksakta yang menggunakan metode eksperimen, metode pengumpulan data dapat digabungkan dengan **Prosedur Penelitian**.

4. Rancangan Penelitian

Rancangan (desain) pada hakikatnya mencakup abstraksi isi dan ruang lingkup *(the design is content and scope of the study)*. Rancangan penelitian tergantung pula pada pendekatan yang digunakan pada subjek penelitian dalam kaitan dengan eksistensi variabel yang diteliti.

Eksistensi variabel yang dimaksud apakah variabel yang akan diteliti dimunculkan secara sengaja (dimanipulasi) oleh peneliti dalam suatu eksperimen, atau variabel yang diteliti adalah variabel yang telah ada secara wajar pada subjek yang diteliti *(ex-post facto)*, atau variabel yang diteliti adalah sesuatu yang harus diurai lebih lanjut berdasarkan realitas kekinian temuan di lapangan (etnografi).

5. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis variabel utama, yaitu

5.1 Variabel Bebas

Variabel bebas pada penelitian ini berupa (1)Kondisi pencahayaan, tingkat oklusi, dan 10 isyarat darurat yang telah ditentukan.

6. Alat dan Bahan Penelitian

6.1 Alat

Adapun alat yang akan digunakan pada penelitian ini berupa perangkat keras: (1) Laptop, (2) Webcam dengan minimal resolusi 720p, (3) Lux meter untuk mengukur intensitas cahaya, (4) Smartphone untuk menguji aksesibilitas mobile. Kemudian terhadap

7. Populasi dan sampel

Sejak awal, penelitian harus dengan tegas menentukan populasi penelitiannya. Karena itu ia harus mendefinisikan populasi agar orang mengetahui ke mana hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan. Populasi terdiri atas populasi teoretis dan populasi terjangkau. Populasi teoretis adalah semua subjek, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan diteliti dan kemana hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

8. Teknik analisis data

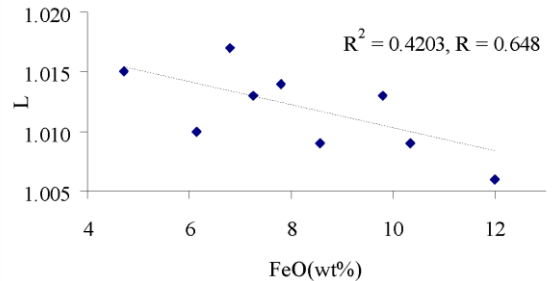
Setelah data dikumpulkan dan ditata, langkah selanjutnya adalah menganalisis atau mengolah data tersebut sesuai dengan sifat dan jenis data yang terkumpul. Karena jenis data dalam penelitian itu mungkin lebih dari satu, maka harus secara cermat dan diteliti dikemukakan bagaimana masing-masing data itu dianalisis sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian,

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

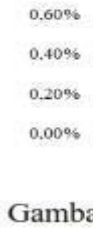
Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah: Menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

Contoh Menampilkan Gambar :

(Judul Gambar diletakkan di bagian bawah Gambar)



Gambar 1. ***Plots of lineation (L) and FeO content showing negative correlation***
(Judul Gambar



Gambar 2. Hasil Uji Daya Serap Air dan Pengembangan Tebal

Contoh Menampilkan Tabel :

Penulisan Tabel sesuai format berikut ini. Judul tabel diletakkan di bagian atas tabel. Tabel dibuat dengan lebar garis 1 pt dan *tables caption* (keterangan tabel) diletakkan di atas tabel. Keterangan tabel yang terdiri lebih dari 2 baris ditulis menggunakan spasi 1.

Garis-garis tabel diutamakan garis horizontal saja sedangkan garis vertikal dihilangkan.

(Judul TABEL diletakkan di bagian atas Tabel)

Tabel 7. Hasil Uji Kuat Tarik

	P1	P2	P3
Maximum Load (N)	572,21 N	515,58 N	535,64 N
Elastic Modulus (Mpa)	4,0441 Mpa	4,500 Mpa	2,8312 Mpa

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berisi simpulan dan saran. Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan berupa tindakan praktis, sebutkan untuk siapa dan untuk apa saran ditujukan. Ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Boland, J. A. (1992). Disability and social policy: An evaluation of practice. *Journal of Disability Policy Studies, 3*(1), 65–80.

Candra, K. K., & Kusrini, K. (2025). Klasifikasi gambar bahasa isyarat Indonesia (Bisindo) pada komunitas tuli menggunakan machine learning. *E-Jurnal JUSITI, 14*(1), 56–63. https://doi.org/10.36774/jusiti.v14i1.1649

Kordi, M. G. H. (2023). Melibatkan disabilitas. *BaKTINews*. https://baktinews.bakti.or.id/artikel/melibatkan-disabilitas

Lu, C., Kozakai, M., & Jing, L. (2023). Sign language recognition with multimodal sensors and deep learning methods. *Electronics, 12*(23), 4827. https://doi.org/10.3390/electronics12234827

Malik, D. A., Ningrum, N. A., Zulvia, R. A., Alfani, F. S., Aisah, P. M. R., & Saebani, B. A. (2024). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam perspektif sosiologi hukum. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(3a), 871–881. https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10718

Murugami, M. W. (2009). Disability and identity. *Disability Studies Quarterly, 29*(4). https://doi.org/10.18061/dsq.v29i4.988

Plegè, K., Bergkamp, A., & Meijer, W. (2015). Disability in the Global South: The critical handbook. *International Review of Social Sciences, 4*(2), 115–130.

Rakhmadi, A., Yudhana, A., & Sunardi, S. (2025). A study of worldwide patterns in alphabet sign language recognition using convolutional and recurrent neural networks. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF), 6*(1), 187–204. https://doi.org/10.20884/1.jutif.2025.6.1.4202

Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran paradigma dalam disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies, 1*(2), 166–176. https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6

Song, G., Qian, Y., & Wang, Y. (2025). STGCN-PAD: A spatial-temporal graph convolutional network for pedestrian behavior anomaly detection at grade crossings. *Pattern Analysis and Applications, 28*, 1–15. https://doi.org/10.1007/s10044-024-01234-5

Ugale, M., Rodrigues, A., Shinde, O., Desle, K., & Yadav, S. (2023). A review on sign language recognition using CNN. In *Proceedings of the International Conference on Applications of Machine Intelligence and Data Analytics (ICAMIDA 2022)* (pp. 251–259). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-136-4_23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. (2024). Sistem peringatan dini bencana inklusif untuk penyandang tunarungu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Unihaz, 5*(2), 45–58.

Zhao, Z., & Chen, N.-Z. (2023). Spatial-temporal graph convolutional networks for regression and feature extraction in composite structures. *Composite Structures, 323*, 117496. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.117496

LAMPIRAN

Pada bagian lampiran memuat :

1. DOKUMENTASI PENELITIAN
2. AMPIRAN DATA LENGKAP /PERHITUNGAN
3. INSTRUMEN PENELITIAN
4. BIODATA KELOMPOK PENELITI DAN PEMBIMBING

Tambahan Informasi

1. **Jumlah halaman minimal 10 halaman termasuk lampiran**
2. **Warna kuning pada tulisan adalah headline informasi yang penting untuk dipahami**